

PENDAHULUAN

5. BEBERAPA UKURAN HIMPUNAN DATA

- Statistik yang sederhana umumnya dapat dibagi ke dalam dua kelompok, pertama adalah kuantitas yang memiliki himpunan data dan yang kedua adalah kuantitas yang memberi ukuran variabilitas (keaneka ragaman) data. Yang pertama disebut ukuran lokasi sentral dan kelompok yang kedua disebut ukuran tebaran.

5.1 Ukuran Lokasi Sentral

Ukuran pemusatan (ukuran lokasi sentral) data **digunakan** untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sekumpulan data.

Ukuran pemusatan data ini terdiri dari: Mean, perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata pada data berkelompok. Median, nilai tengah atau data yang terletak di tengah-tengah pada data berkelompok

5.1 Ukuran Lokasi Sentral

Ada tiga ukuran lokasi sentral yang lazim digunakan, yaitu nilai rata-rata (mean), median dan modus. Yang paling berguna dan luas pemakaiannya adalah nilai rata-rata.

- Nilai rata-rata (mean)

$$\bar{x} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} \dots \dots \dots (1)$$

$$\bar{x} = \frac{f_1 \cdot x_1 + f_2 \cdot x_2 + \dots + f_n x_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_k} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i f_i}{\sum_{i=1}^k f_i} \dots \dots \dots (2)$$

5.1 Ukuran Lokasi Sentral

Median

- Median diperoleh dengan jalan mengurutkan data menurut nilainya, mulai dari yang terendah naik ke nilai yang tertinggi dan mengambil nilai yang terletak ditengah-tengah.

Modus

- Modus dari suatu himpunan data yang terdiri atas bilangan-bilangan ialah bilangan yang terbesar frekuensinya.

5.2 Ukuran Tebaran

Statistik yang memberi ukuran keaneka ragaman nilai data atau yang disebut ukuran tebaran ialah : rentang, simpangan rata-rata, varians dan deviasi standar (simpangan baku).

Yang paling sering digunakan adalah deviasi standar yaitu akar kuadrat dari varians.

5.2 Ukuran Tebaran

- ❖ Rentang suatu himpunan data adalah selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil dari himpunan tersebut.
- ❖ Simpangan rata-rata (SR)

$$SR = \frac{[|x_1 - \bar{x}| + |x_2 - \bar{x}| + \dots + |x_n - \bar{x}|]}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| \dots \dots \dots (3)$$

5.2 Ukuran Tebaran

❖ Deviasi Standar

- ✓ Deviasi standar disebut juga simpangan baku.
- ✓ Standar deviasi adalah angka yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengukuran untuk suatu kelompok tersebar dari nilai rata-rata, atau yang diharapkan.
- ✓ Standar deviasi yang rendah berarti bahwa sebagian besar angka mendekati rata-rata.
- ✓ Standar deviasi yang tinggi berarti bahwa jumlahnya lebih tersebar.

5.2 Ukuran Tebaran

❖ Deviasi Standar

- ✓ Standar deviasi atau simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling baik, karena menggambarkan besarnya penyebaran tiap-tiap unit observasi (Ghozali, 2016).
- ✓ Berdasarkan statistika dinyatakan bahwa ukuran sampel yang semakin besar diharapkan akan memberikan hasil yang semakin baik.
- ✓ Dengan sampel yang besar, mean dan standar deviasi yang diperoleh mempunyai probabilitas yang tinggi untuk menyerupai mean dan standar deviasi populasi.

5.2 Ukuran Tebaran

❖ Deviasi Standar

- ✓ Meskipun sampel yang besar akan semakin baik, sampel yang kecil bila dipilih secara acak dapat mencerminkan pula populasi dengan akurat (Hajar, 1996: 147).
- ✓ Semakin besar nilai *standard deviation* maka semakin beragam nilai-nilai pada item atau semakin tidak akurat dengan *mean*, sebaliknya semakin kecil *standard deviation* maka semakin serupa nilai-nilai pada item atau semakin akurat dengan *mean*.
- ✓ Sebagai contoh jika nilai standar deviasi sebesar 1,80 dan mean sebesar 4,63 artinya data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari pada mean.

5.2 Ukuran Tebaran

❖ Deviasi Standar (Simpangan Baku)

- Ukuran tebaran yang paling berguna dan paling umum digunakan adalah deviasi standar.
- Sama halnya dengan simpangan rata-rata, deviasi standar adalah bilangan positif dan didefinisikan sebagai akar kuadrat dari nilai rata-rata kuadrat simpangan terhadap nilai rata-rata.
- Nilai rata-rata kuadrat simpangan terhadap nilai rata-rata disebut varians. Varians biasanya dinyatakan dengan simbol s^2 .
- Jadi deviasi standar = $\sqrt{s^2} = s$.

5.2 Ukuran Tebaran

❖ Deviasi Standar (Simpangan Baku)

- **Standar deviasi** adalah nilai **statistika** yang digunakan untuk menentukan bagaimana persebaran data **dalam suatu** sampel.
- Kemudian melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan mean atau rata-rata dari sampel tersebut.
- Standar deviasi merupakan ukuran dispersi yang paling banyak dipakai.

5.2 Ukuran Tebaran

❖ Deviasi Standar (Simpangan Baku)

- Hal ini karena standar deviasi mempunyai satuan ukuran yang sama dengan satuan ukuran data asalnya.
- Misalnya, bila satuan data asalnya adalah cm, maka satuan standar deviasinya juga cm. Sebaliknya, varians memiliki satuan kuadrat dari data asalnya (misalnya cm^2).
- Simbol standar deviasi untuk populasi adalah σ dan untuk sampel adalah s .

5.2 Ukuran Tebaran

- Varians bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh data-data yang kita miliki tersebar dari nilai rata-ratanya.
- Sedangkan, standar deviasi bertujuan untuk mengetahui berapa banyak nilai atau jumlah data yang berbeda dari rata-rata.

5.2 Ukuran Tebaran

❖ Deviasi Standar (Simpangan Baku)

- Hal ini karena standar deviasi mempunyai satuan ukuran yang sama dengan satuan ukuran data asalnya.
- Misalnya, bila satuan data asalnya adalah cm, maka satuan standar deviasinya juga cm. Sebaliknya, varians memiliki satuan kuadrat dari data asalnya (misalnya cm^2).
- Simbol standar deviasi untuk populasi adalah σ dan untuk sampel adalah s .

5.2 Ukuran Tebaran

❖ Varians

$$S^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \dots \dots \dots (4)$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \dots \dots \dots (5)$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k f_i (x_i - \bar{x})^2 \dots \dots \dots (6)$$

5.2 Ukuran Tebaran

- ❖ pengukuran varians menggunakan formula sebagai berikut:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

σ^2 = variens populasi

x_i = nilai pada data ke-i

μ = rata-rata populasi

n = jumlah populasi

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

s^2 = varians sampel

x_i = nilai pada data ke-i

μ = rata-rata sampel

n = jumlah sampel

5.2 Ukuran Tebaran

- ❖ pengukuran standar deviasi menggunakan formula sebagai berikut:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

σ = standar deviasi populasi

x_i = nilai pada data ke-i

μ = rata-rata populasi

n = jumlah populasi

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

s = standar deviasi sampel

x_i = nilai pada data ke-i

μ = rata-rata sampel

n = jumlah sampel

5.2 Ukuran Tebaran

- Pada Microsoft Excel, berikut formula yang bisa digunakan dalam pengukuran varians dan standar deviasi.

<u>Pengukuran</u>	Formula	Symbol
<u>Varians Populasi</u>	=VAR.P()	σ^2
<u>Varians Sampel</u>	=VAR.S()	s^2
<u>Standar Deviasi Populasi</u>	=STDEV.P()	σ
<u>Standar Deviasi Sampel</u>	=STDEV.S()	s

- Perbedaan utama dalam penggunaan excel dalam perhitungan standar deviasi adalah adanya pemilihan sampel dan varians.
- Bila melakukan pengukuran menggunakan formula excel, pastikan apakah data yang digunakan merupakan populasi atau sampel.

5.3 Koefisien Variasi

- Deviasi standar dari suatu himpunan bilangan, misalnya hasil observasi memberi ukuran penyebaran bilangan dalam himpunan tersebut disekitar nilai rata-rata.
- Kalau yang diobservasi adalah ukuran-ukuran produk, maka makin besar deviasi standar makin kurang presisi (kurang teliti) produk tersebut.
- Tetapi hendaknya diperhatikan pula bahwa ketelitian ini bergantung pada perbandingan antara nilai rata-rata observasi dengan deviasi standarnya.
- Perbandingan antara deviasi standar dengan nilai rata disebut Koefisien Variasi (KV).

5.3 Koefisien Variasi

- Koefisien variasi biasa dinyatakan dalam persen.
- Makin kecil koefisien variasi suatu observasi makin tidak berarti variasi bilangan dalam himpunan tersebut.
- Makin kecil koefisien variasi suatu jenis produk makin teliti jenis produk tersebut.
- Koefisien Variasi (*Variabilitas*), semakin kecil nilai Koefisien Variasi, maka data yang ada akan semakin baik, apabila semakin besar nilai KV, maka data yang ada akan semakin tidak baik pula.

5.3 Koefisien Variasi

- Koefisien variasi berguna sebagai mengamati variasi dalam sebuah data atau sebuah distribusi data dari rata-rata yang akan dihitung.
- Dalam arti bahwa jika koefisien variasi menjadi lebih kecil, data lebih seragam (lebih homogen) dan semakin baik data tersebut.
- Sebaliknya, data lebih heterogen jika koefisien variasi lebih besar, maka semakin kurang baik pula data tersebut.

5.3 Rumus Koefisien Variasi

$$\text{Koefisien Variasi (KV)} = \frac{S}{\bar{X}} * 100 \%$$

- Dimana :

KV = Koefisien Variasi

S = Simpangan Baku/ Deviasi Standar

$\bar{X}$ = Nilai Rata-Rata

5.3 Koefisien Variasi

Contoh 1

Pada suatu kelompok data dengan Standar Deviasi 1,5 sedangkan Koefisien Variasinya 12,5%. Maka berapakah Nilai rata-rata dari kelompok data tersebut?

5.3 Koefisien Variasi

Contoh 2

- Pada lampu neon rata-rata telah dipakai selama 2.800 jam, dengan simpangan baku/ deviasi standar 700 jam. Sedangkan lampu pijar rata-rata telah dipakai selama 3.500 jam, dengan simpangan baku / deviasi standar 1.050 jam. Dari data kedua jenis lampu diatas manakah yang lebih baik?